UQÀM **Faculté Des Sciences**
Département d'Informatique

Hiver 2026
Jeudi 18h00 à 21h00

MGL7230
TESTS LOGICIELS

Plan de cours

RESPONSABLE(S) DU COURS

COORDINATION:
KILLIJIAN, Marc-Olivier
PK-4740
killijian.marc-olivier.2@uqam.ca
https://kirija.github.io

ENSEIGNEMENT:
Jameleddine Hassine
PK-4820
hassine.jameleddine@uqam.ca
Groupe : 040

DESCRIPTION DU COURS

Tests logiciels dans le cycle de vie du logiciel. Normes relatives aux tests. Processus des tests logiciels. Les différents niveaux de tests. Conception des cas de tests. Efficacité des tests. Stratégies de tests pour les environnements modernes : infonuagique, applications Web, applications mobiles, applications multi-couches. Tests et méthodologies agiles. Principaux cadriciels pour les tests. Automatisation des tests.

COMMUNICATION

Le site web officiel du cours est sur Moodle, il contient le matériel du cours et servira aussi pour les remises des travaux. Les étudiants doivent consulter régulièrement leur courriel UQAM, moyen de communication du professeur avec les étudiants.

OBJECTIFS DU COURS

À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de réaliser la planification, la conception et le suivi de toutes les activités de tests d'un projet; de développer et accomplir efficacement les différentes phases de tests;

CONTENU DU COURS

1. Introduction aux tests logiciels
2. Tests du flux de contrôle
3. Tests du flux de données
4. Tests Unitaires
5. Tests d'intégration
6. Tests de régression
7. Partitionnement de l'espace des entrées
8. Tests basés sur les spécifications
9. Tests système
10. Tests par mutation
11. Catégories de tests

MODALITE D'EVALUATION

Outil d'évaluation	Type	Échéance	Pondération
Devoir/TP 1	Indiv.	14 Février (S05)	8%
Devoir/TP 2	Indiv.	28 Février (S07)	8%
Devoir/TP 3	Équipe (4-5 membres)	16 Avril (S13)	14%
Présentation en classe	Équipe (2 membres)	Durant la session	10%
Examen Intra	Indiv.	12 Mars (S08)	25%
Examen Final	Indiv.	30 Avril (S15)	35%

(*) Fin de la session: 1 mai (https://registrariat.uqam.ca/Pdf/calendrier/calendrier2526.pdf)
Semaine de lecture 02-08 Mars

Notes :

- Un minimum de 50% aux examens et 60% sur toute la matière, pour réussir le cours.
- Un minimum de 60% aux examens pour avoir une note supérieure à B-
- Un minimum de 70% aux examens pour avoir une note supérieure à A-

Présentation en classe (10%) : (15-20 minutes + 5 minutes de questions)

- *Sujets* : N'importe quel sujet lié aux tests logiciels.

- *Structure recommandée* :
  - Concepts théoriques
  - Cas d'étude/démo
  - Avantages/inconvénients
  - Conclusion

- *Livrables* : Support de présentation (+ enregistrement d'écran)
- Critères d'évaluation:
  - Contenu technique (4 points) :
    - Exactitude des concepts de tests logiciels
    - Profondeur de l'analyse

- Pertinence des exemples/cas d'étude

- o Qualité de la présentation (3 points) :
- Clarté de l'exposé
- Structure logique
- Respect du temps alloué
- Qualité des supports visuels

- o Démonstration pratique (2 points)
- Pertinence de l'exemple choisi
- Qualité de l'implémentation/démonstration
- Liens avec la théorie

- o Participation d'équipe (1 point)
- Répartition équitable du temps de parole
- Coordination entre les membres
- Gestion des questions

Consignes concernant l'utilisation des outils d'intelligence artificielle (IA) :

- L'IA peut être utilisée comme outil d'assistance pour :
  - Recherche d'informations
  - Révision et amélioration de la documentation
- *Obligation de transparence* : Mentionner clairement quand et comment l'IA a été utilisée
- *Responsabilité du contenu* : L'équipe reste responsable de la validité et pertinence du travail final

FORMULES PÉDAGOGIQUES

L'apprentissage se fera grâce à :

- Des présentations données par la personne enseignante
- Un projet réalisé en équipes permettant la pratique des concepts présentés par la personne enseignante
- Des courtes présentations par les équipes étudiantes (2 membres) portant sur des concepts, techniques et outils pertinents pour les tests logiciels.

Un temps de cours variable pourra être consacré à l'accompagnement des équipes étudiantes dans la réalisation de leurs travaux, dans la mesure de l'avancement dans la matière. Sinon, les équipes étudiantes pourront consulter le professeur en dehors des heures du cours.

MATÉRIEL REQUIS

Matériel obligatoire :

- Ammann, P., & Offutt, J. (2016). *Introduction to Software Testing* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Matériel recommandé :

- Mathur, A. P. (2013). Foundations of Software Testing (2e éd.). Pearson Education India.
- Naik, K., & Tripathy, P. (2011). Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice. John Wiley & Sons.
- Jorgensen, P., & DeVries, B. (2021). Software Testing: A Craftsman's Approach. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003168447

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS

Par leur présence et leur participation en classe au moment convenu par la personne enseignante, les étudiantes et les étudiants deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées dans leur cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une attitude professionnelle, elles et ils assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des étudiantes et étudiants du groupe, des responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire. La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée en ligne.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Les Services à la vie étudiante accompagnent les étudiantes et étudiants dans la réussite de leur parcours universitaire.

Bureau des services-conseils (**soutien psychologique, bien-être aux études, information scolaire et insertion professionnelle, orientation, emploi**) : pour prendre rendez-vous, communiquez au 514 987-3185 ou par courriel à services- conseils@uqam.ca

Bureau de l'aide financière : pour prendre rendez-vous, écrivez à aidefinanciere@uqam.ca.

Concernant les **bourses**, pensez à consulter le Répertoire institutionnel des bourses d'études (RIBÉ) et écrivez à bourses@uqam.ca pour toute question.

Consultez les informations et l'ensemble des coordonnées et services offerts par les Services à la vie étudiante à l'adresse suivante : sve.uqam.ca

SOUTIEN À LA RÉUSSITE

Soutien à la persévérance, à la réussite et au bien-être De nombreux services de soutien sont offerts pour améliorer la qualité de votre vie universitaire et soutenir votre persévérance et votre réussite.	
Ensemble des services offerts	https://portailetudiant.uqam.ca/services/
Gagner du temps et réaliser de meilleurs travaux	https://infosphere.uqam.ca/
Politique no 12 relative à la parentalité et à la proche aidance pour les personnes étudiantes	https://instances.uqam.ca/politiques/

Politique no 21 sur la santé mentale étudiante	
Politique no 44 d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap	
Situations problématiques et processus administratifs officiels	https://portailetudiant.uqam.ca/plaintes/
Alertes UQAM	https://uqam.ca/alertes/

Intégrité académique L'intégrité académique fait partie des valeurs fondamentales de l'UQAM qui a adopté un principe de tolérance zéro.	
Site du Règlement 18 de l'UQAM	https://r18.uqam.ca/etre-en-infraction.html

Une université exempte de harcèlement et de violences à caractère sexuel L'Université reconnaît à toutes personnes membres de la communauté universitaire le droit fondamental à un milieu de travail et d'études exempt de toutes formes de sexisme, de violences à caractère sexuel et de harcèlement.	
Sexisme et violences à caractère sexuel	https://harcelement.uqam.ca/le-bureau/politique-no-16-visant-a-prevenir-et-a-combattre-le-sexisme-et-les-violences-a-caractere-sexuel/
Harcèlement	https://harcelement.uqam.ca/le-bureau/politique-no-42-sur-le-respect-des-personnes-la-prevention-et-lintervention-en-matiere-de-harcelement/

Respect de la liberté académique universitaire Les membres de la communauté universitaire doivent pouvoir exercer leurs activités sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, autant en enseignement, en recherche et en création que dans le cadre de services aux collectivités.	
Liberté académique universitaire	https://portailetudiant.uqam.ca/liberte-academique/